

Hafta 3 Analiz Raporu

1. Ortam ve Kapsam

Hafta 3 kapsamında log kaynaklarının oluşturduğu olayların incelenmesi, farklı işletim sistemlerindeki loglama yapılarının karşılaştırılması ve uç nokta görünürlüğünün değerlendirilmesi amacıyla VirtualBox üzerinde çalışan Ubuntu ve Windows sanal makineleri kullanıldı. Ubuntu sanal makinesi analiz makinesi, Windows sanal makinesi ise istemci/kaynak makine olarak kullanıldı.

Çalışmalarda Linux tarafında /var/log/auth.log, Windows tarafında Event Viewer içerisindeki Security, System ve Application logları ile Sysmon Operational logları incelendi. Özellikle kimlik doğrulama, yetkilendirme, proses çalıştırma ve ağ bağlantısı gibi güvenlik açısından önemli olayların farklı log kaynaklarında nasıl kayıt altına alındığı değerlendirildi.

Hafta içerisinde ayrıca Sysmon kurulumu gerçekleştirilerek yapılandırma dosyası kullanıldı. Sysmon yapılandırmasının log üretimi üzerindeki etkisi incelendi ve bazı olayların yapılandırma filtreleri nedeniyle kaydedilmediği uygulamalı olarak gözlemlendi. Böylece yalnızca logların nasıl okunacağı değil, log görünürlüğünün hangi koşullarda oluştuğu da değerlendirildi.

2. Log Kaynakları Envanteri

Hafta boyunca kullanılan log kaynakları mevcut log envanterine eklenerek her kaynağın tuttuğu olay türleri, okuma araçları ve saklama koşulları değerlendirildi.

Makine	Log Kaynağı	Konum	Kaydettiği Olaylar	Okuma Aracı	Saklama Süresi
Ubuntu	Authentication Log	/var/log/auth.log	SSH girişleri, başarılı/başarısız kimlik doğrulama ve sudo işlemleri	grep, tail, head, less, journalctl	4 hafta
Windows	Security	Event Viewer → Windows Logs → Security	Başarılı/başarısız oturum açma ve güvenlik olayları	Event Viewer, PowerShell	Sabit değil; log boyutu ve üzerine yazma ayarına bağlı
Windows	System	Event Viewer → Windows Logs → System	Sistem, servis ve sürücü olayları	Event Viewer, PowerShell	Sabit değil; log boyutu ve üzerine yazma ayarına bağlı
Windows	Application	Event Viewer → Windows Logs → Application	Uygulamaların oluşturduğu hata, uyarı ve çalışma olayları	Event Viewer, PowerShell	Sabit değil; log boyutu ve üzerine yazma ayarına bağlı

Windows	Sysmon	Event Viewer → Applications and Services Logs → Microsoft → Windows → Sysmon → Operational	Process Create (1), Network Connection (3), File Create (11) ve DNS Query (22) gibi olayları ayrıntılı kaydeder	Event Viewer, PowerShell	Sabit değil; log boyutu ve üzerine yazma ayarına bağlı
---------	--------	--	---	--------------------------	--

Ubuntu tarafında /var/log/auth.log dosyasının logrotate mekanizması ile haftalık olarak döndürüldüğü ve dört eski rotation'ın tutulduğu belirlendi. Bu yapı aktif log ile birlikte yaklaşık dört haftalık bir geçmişin korunmasını sağlamaktadır.

Windows tarafında ise Security ve Sysmon loglarında sabit bir gün sayısına dayalı saklama yerine log boyutuna bağlı bir yapı bulunduğu değerlendirildi. Log belirlenen maksimum boyuta ulaştığında eski olayların üzerine yeni olayların yazılması mümkün olduğundan, gerçek saklama süresi oluşan olay sayısına ve log üretim hızına bağlı olarak değişmektedir.

Bu durum iki işletim sistemi arasındaki önemli bir farkı göstermektedir. Linux tarafında rotation sayısı üzerinden yaklaşık bir zaman aralığı belirlenebilirken Windows tarafında aynı süreyi yalnızca log boyutuna bakarak doğrudan belirlemek mümkün değildir.

3. Üretilen Olaylar

Log analizlerinin gerçek veriler üzerinden gerçekleştirilebilmesi amacıyla kontrollü senaryolar oluşturuldu. Bu kapsamda başarısız ve başarılı SSH girişleri, sudo komutu çalıştırılması, Windows üzerinde başarısız ve başarılı oturum açma ve bir uygulamanın çalıştırılması gibi olaylar üretildi.

Sistem	Olay	Zaman(UTC)
Ubuntu	Başarısız SSH	10:19:06
Ubuntu	Başarısız SSH	10:19:13
Ubuntu	Başarılı SSH	10:22:06
Ubuntu	sudo whoami	10:53:31
Windows	Başarısız giriş	11:33:16
Windows	Başarısız giriş	11:33:20
Windows	Başarılı giriş	11:34:33

Windows	notepad.exe çalıştırma	11:49:50
Windows → Ubuntu	SSH bağlantısı	12:06:30

Olayların kontrollü olarak oluşturulması sayesinde her işlem öncesinde ve sonrasında ilgili log kaynakları incelenerek olay ile log kaydı arasında ilişki kurulabildi.

4. Bulgular ve Kanıtlar

Ubuntu tarafındaki kimlik doğrulama ve yetkilendirme olayları /var/log/auth.log üzerinden incelendi. Elde edilen kayıtlar, kontrollü olarak oluşturulan olayların gerçek log verileri üzerinden doğrulanmasını sağladı.

Başarısız SSH girişlerini belirlemek amacıyla:

grep -a "Failed password" /var/log/auth.log

komutu kullanıldı. Elde edilen kayıtlarda başarısız girişlerin vboxuser kullanıcısı için gerçekleştiği ve kaynak adres olarak 192.168.50.20 bilgisinin bulunduğu görüldü.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo grep -a "Failed password" /var/log/auth.log | tail -n 5
[sudo: authenticate] Password:
2026-08-11T13:24:30.676729+00:00 Ubuntu sshd-session[16900]: Failed password for
r vboxuser from 192.168.50.20 port 51202 ssh2
2026-08-14T10:51:06.713129+00:00 Ubuntu sshd-session[5263]: Failed password for
vboxuser from 192.168.50.20 port 49220 ssh2
2026-08-14T10:51:13.018384+00:00 Ubuntu sshd-session[5263]: Failed password for
vboxuser from 192.168.50.20 port 49220 ssh2
2026-08-14T10:52:24.494497+00:00 Ubuntu sudo: vboxuser : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/
home/vboxuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep Failed password /var/log/auth
.log
2026-08-14T12:44:59.367492+00:00 Ubuntu sudo: vboxuser : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/
home/vboxuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -a Failed password /var/log/a
uth.log
```

Başarılı SSH girişlerinin belirlenmesi için:

grep -a "Accepted password" /var/log/auth.log

komutu kullanıldı. Böylece başarısız girişlerden sonra gerçekleştirilen başarılı SSH oturumu doğrulandı.

Bu kayıtlar, Linux tarafında kimlik doğrulama olaylarının yalnızca başarılı veya başarısız olduğunu değil, olayın gerçekleştiği kullanıcı ve bağlantının kaynak adresi gibi bilgileri de sağlayabildiğini gösterdi.

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo grep -a "Accepted password" /var/log/auth.log | tail -n
5
2026-08-11T13:41:26.169555+00:00 Ubuntu sshd-session[18911]: Accepted password
for vboxuser from 192.168.50.20 port 12600 ssh2
2026-08-13T08:24:05.069969+00:00 Ubuntu sshd-session[4446]: Accepted password f
or vboxuser from 192.168.50.20 port 48378 ssh2
2026-08-14T10:54:06.972747+00:00 Ubuntu sshd-session[5298]: Accepted password f
or vboxuser from 192.168.50.20 port 12605 ssh2
2026-08-14T10:54:31.145798+00:00 Ubuntu sudo: vboxuser : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/
home/vboxuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -a Accepted password /var/log
/auth.log
```

Sudo işleminin incelenmesi

Yetki kullanımı ayrıca /var/log/auth.log üzerinden incelendi. sudo whoami işlemi için:

```
grep -a "COMMAND=/usr/bin/whoami" /var/log/auth.log
```

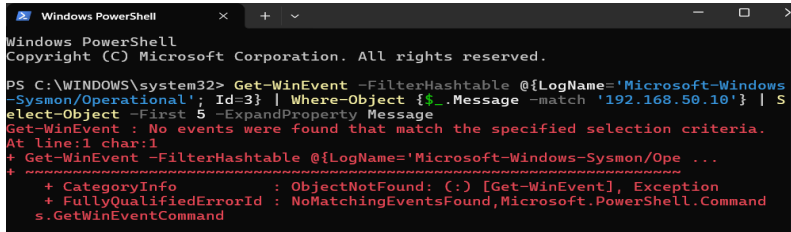
filtresi kullanıldı.

İlgili kayıta USER=root bilgisinin bulunması, işlemin sudo aracılığıyla root yetkisi kullanılarak gerçekleştirildiğini doğruladı.

Bu olay, kimlik doğrulama ile yetkilendirme arasındaki farkın loglar üzerinden incelenmesini sağladı. Kullanıcının sisteme giriş yapması bir kimlik doğrulama olayı iken sudo kullanımı mevcut kullanıcı oturumundan daha yüksek yetkilerin kullanılmasını temsil etmektedir.

Windows tarafında başarısız girişler Event ID 4625, başarılı giriş ise Event ID 4624 üzerinden doğrulandı. Bu kayıtlar üzerinden olay zamanı, kullanıcı ve oturum açma bilgileri incelenebildi. notepad.exe çalıştırılması ise Sysmon Event ID 1 – Process Create kaydıyla doğrulandı. İlgili kayıta proses, kullanıcı, komut satırı ve üst proses bilgileri incelendi.

Windows'tan Ubuntu'ya gerçekleştirilen SSH bağlantısı Ubuntu tarafında Accepted password kaydıyla doğrulandı. Buna karşılık Windows Sysmon kayıtlarında bu bağlantı için Event ID 3 – Network Connection kaydı gözlemlenmedi. Bu bulgu, bir olayın sistem üzerinde gerçekleşmesinin ilgili olayın her log kaynağında mutlaka görünür olacağı anlamına gelmediğini göstermektedir.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Microsoft-Windows-Sysmon/Operational'; Id=3} | Where-Object {$_.Message -match '192.168.50.10'} | Select-Object -First 5 -ExpandProperty Message
Get-WinEvent : No events were found that match the specified selection criteria.
At line:1 char:1
+ Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Microsoft-Windows-Sysmon/Ope ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (:) [Get-WinEvent], Exception
+ FullyQualifiedErrorId : NoMatchingEventsFound,Microsoft.PowerShell.Command s.GetWinEventCommand
```

Sysmon yapılandırmasının görünürlük üzerindeki etkisi ayrıca sysmon-test.txt dosyası oluşturularak test edildi. Dosya oluşturulmasına rağmen Event ID 11 – File Create kaydının oluşmadığı görüldü. Bu durum, kullanılan Sysmon yapılandırmasındaki filtrelerin bazı dosya oluşturma olaylarını kapsam dışında bırakabildiğini göstermektedir.

5. Karşılaştırma ve Farklar

Hafta içerisinde aynı veya benzer güvenlik olaylarının iki farklı işletim sisteminde nasıl kaydedildiği karşılaştırıldı.

Başarısız ve başarılı girişlerde Linux tarafında Failed password ve Accepted password kayıtları kullanılırken Windows tarafında sırasıyla Event ID 4625 ve Event ID 4624 kullanıldı.

Linux auth.log daha çok kimlik doğrulama, SSH ve sudo gibi kimlik ve yetkilendirme işlemlerine odaklanmaktadır. Windows Security logu ise oturum açma ve diğer güvenlik olaylarını Event ID temelli bir yapı içerisinde sunmaktadır.

Sysmon ise Windows'un standart Security loglarından farklı olarak proses ve uç nokta aktivitelerine yönelik daha ayrıntılı bilgiler sağlayabilmektedir. Özellikle Event ID 1 üzerinden proses oluşturma bilgileri, komut satırı ve üst proses gibi alanların incelenebilmesi uç nokta soruşturmaları açısından önemlidir.

Bu nedenle farklı log kaynaklarının birbirinin alternatifi olmadığı, farklı görünürlük katmanları sağladığı değerlendirildi.

- Başarısız ve başarılı girişler farklı kayıt biçimleriyle tutuldu: Windows'ta 4625 / 4624, Ubuntu'da ise Failed password / Accepted password kayıtları kullanıldı.
- Linux auth.log ağırlıklı olarak kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini gösterirken Sysmon, proses, komut satırı ve üst proses gibi daha ayrıntılı uç nokta görünürlüğü sağladı.
- Windows Security logu oturum açma olayını gösterirken Sysmon Event ID 1, çalıştırılan proses hakkında daha ayrıntılı bilgi sağladı.
- Aynı SSH bağlantısı Ubuntu tarafında görünürken Windows Sysmon yapılandırmasında Event ID 3 kaydı gözlemlenmedi. Bu durum log kaynaklarının aynı olayı her zaman aynı şekilde göstermediğini ortaya koydu.
- sysmon-test.txt için Event ID 11 kaydının oluşmaması, Sysmon yapılandırmasının log görünürlüğünü doğrudan etkileyebildiğini gösterdi.

6. Yorum ve Sonuç

Oluşturulan olaylar farklı log kaynakları üzerinden başarılı şekilde takip edildi. Kimlik doğrulama olayları Linux auth.log ve Windows Security loglarından, proses çalıştırma olayı ise Sysmon'dan doğrulandı. Böylece aynı çalışma içerisinde farklı log kaynaklarının sağladığı görünürlük seviyeleri karşılaştırılabilir.

Ubuntu tarafındaki logrotate yapılandırmasında haftalık rotation ve dört eski kayıt tutulması nedeniyle yaklaşık dört haftalık bir geçmiş korunmaktadır. Windows tarafında ise logların boyut sınırına ulaşması durumunda eski olayların üzerine yazılabilmesi nedeniyle sabit bir saklama süresi bulunmamaktadır.

Bu durum özellikle geriye dönük olay araştırmalarında önem taşımaktadır. Olayın üzerinden uzun süre geçmesi halinde Windows tarafında ilgili kayıtların yeni olaylar tarafından üzerine yazılmış olma ihtimali bulunmaktadır.

Sysmon tarafında ise hangi olayların yapılandırma tarafından kaydedildiği önem kazanmaktadır. Bir olayın log içerisinde bulunmaması yalnızca olayın gerçekleşmediğini değil, ilgili olayın yapılandırma tarafından filtrelenmiş veya kapsam dışında bırakılmış olabileceğini de düşündürmektedir.

Hafta 3 kapsamında Linux ve Windows sistemlerinde farklı log kaynaklarının olay görünürlüğüne etkisi uygulamalı olarak incelendi. Kontrollü olarak oluşturulan kimlik doğrulama, yetkilendirme, proses çalıştırma ve SSH bağlantısı olayları ilgili log kaynakları üzerinden takip edildi.

Linux tarafında /var/log/auth.log, özellikle SSH kimlik doğrulama ve sudo işlemlerinin incelenmesi için temel bir kaynak olarak kullanıldı. Windows tarafında Security logları başarılı ve başarısız oturum açma olaylarının Event ID'ler üzerinden ayrıştırılmasını sağladı. Sysmon ise proses, ağ, dosya ve DNS aktiviteleri gibi uç nokta olaylarında daha ayrıntılı görünürlük sağladı.

Çalışmalar sonucunda log analizinde yalnızca olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin değil, olayın hangi log kaynağında, hangi yapılandırma ile ve ne kadar süre boyunca görünür olduğunun da değerlendirilmesi gerektiği ortaya konuldu.

Özellikle Sysmon yapılandırması ile gerçekleştirilen testler, yüksek miktarda log üretmenin tek başına yeterli olmadığını gösterdi. Çok geniş bir yapılandırma gereksiz log yoğunluğu ve analiz yükü oluşturabilirken, fazla kısıtlayıcı filtreler ise güvenlik olaylarının görünürlüğünü azaltabilir. Bu nedenle loglama yapısının kullanım amacına uygun şekilde dengelenmesi gerekmektedir.

Hafta sonunda Linux auth.log, Windows Security/System/Application ve Sysmon Operational loglarının birlikte değerlendirilmesiyle bir güvenlik olayının farklı kaynaklarda farklı seviyelerde iz bırakabileceği görüldü. Bu nedenle SOC ve Blue Team çalışmalarında tek bir log kaynağına bağlı kalmak yerine farklı kaynakların birlikte değerlendirilmesi, olayın daha geniş bir perspektiften incelenebilmesi açısından önem taşımaktadır.